

TOM Theorems

Теоремы проекта

T1-T10: формулировки, леммы, доказательства и честные
метки

Исаев Исхак Хамзатович

Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика

Теоремы проекта

T1–T10: формулировки, леммы, доказательства и честные метки
Исаев Исхак Хамзатович · Независимый исследователь, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Hilbert Polya Bridge · серия монографий C1–C8 · том Theorems · версия 1.0.0 · 10 октября 2026

Содержание

О сводном томе	2
T1–T3: каркас и счёт	2
T4–T6: арифметика и след	2
T7–T10: спектр и симметрия	3
Сводная таблица и следствия	4

О сводном томе

Этот том собирает десять утверждений, на которых стоит вся серия. Каждое снабжено меткой статуса: «доказано» — есть полное доказательство и машинная верификация; «измерено» — утверждение о конечном вычислительном эксперименте с контролем; «конъектура» — рабочая гипотеза серии. Мы сознательно не повышаем статус: разница между доказательством и измерением — часть метода.

Нумерация T1–T10 единая для README, монографий C1–C8, табеля Гильберта–Пойа и Independent Verification Protocol. Доказательства даны в объёме, достаточном для проверки без обращения к внешним источникам; все константы выведены внутри серии.

T1–T3: каркас и счёт

T1 (Г-замыкания) — доказано.

$|\Gamma(\frac{1}{2}+iu)|^2 = \pi/\cosh \pi u$; $|\Gamma(iu)|^2 = \pi/(u \sinh \pi u)$; $|\Gamma(\frac{1}{4}+iu)| \cdot |\Gamma(\frac{3}{4}+iu)| = \pi\sqrt{2}/\sqrt{\cosh 2\pi u}$; отдельный модуль на линии элементарно не замыкается (K1, опровергнуто).

Доказательство. Отражение Эйлера, удвоение Лежандра; контрпример к кандидат-форме — 0.765 при $u = 1$. Верификация $dps = 40$: 1.3–2.6e-39.

T2 (вещественность Z_{id}) — доказано.

$\text{Im } Z_{id}(t) = 0$ на критической линии; чётность с точностью 9.9e-29.

Доказательство. $\xi(\frac{1}{2}+it) \in \mathbb{R}$ (симметрия $\xi(s) = \xi(1-s)$), нечётность $\theta(t)$. Верификация $dps = 30$.

T3 (калибровка полюса) — доказано.

$N(T) = \Delta \arg \xi/2\pi$ без добавки +1 при обходе полюса $s = 1$ сверху; одиночное условие листа теряет обороты (алиасинг 2π).

Доказательство. Вычет ξ'/ξ в $s = 1$ равен +1; полпрохода по часовой стрелке даёт $-\pi$ в $\Delta \arg$. Практическая верификация: якоря 0/3/10/29/79/649 и мост арифметик 2.6e-26.

T4–T6: арифметика и след

T4 (ко-локация) — доказано.

$(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$ при $\Phi_p = \frac{1}{2} \ln p$; $\max |\Delta E| = 1.35e-14$.

Доказательство. Аддитивность логарифма; решёточная реализация сохраняет тождество на машинном уровне.

T5 (ядро разрешения) — измерено.

Отклик композитного узла $\delta(d)$: $0 \rightarrow 3.2e-3$ ($d = 0.5$) $\rightarrow 1.5e-2$ ($d = 2$) $\rightarrow$ насыщение $\sim 2e-2$ при $d \approx 4-6$; мультипликативность локализована в 2–3 ячейках; аддитивность первого порядка не выполняется ($\sim 1e-2$).

Доказательство. Прямое измерение на сетке $d \in [0, 6]$; метки честности: зависят от conventions потока C6.

T6 (следовая формула H_{ξ}) — доказано и верифицировано.

$Q(a) = \zeta'/\zeta(1/2+a) + 1/(1/2+a) + 1/(a-1/2) - 1/2 \ln \pi + 1/2 \psi(1/4+a/2) - B - C_0$ с $B = 1/2 \ln(4\pi) - 1 - \gamma/2 = -C_0$; $K(x) = \text{Tr} e^{-xH_{\xi}} = (1/\pi) \int_0^\infty Q(a) \sin(ax) da$; при $a > 1/2$ ζ -ряд вносит вес $\Lambda(n)/\sqrt{n}$.

Доказательство. Произведение Адамара + тождество $2a/(a^2+\gamma^2) = 2 \int e^{-\gamma t} \sin(at) dt$. Верификация: $|\Delta Q| \leq 1.7e-12$ (M0), $|\Delta K| \leq 1.2e-5$ (M1).

T7–T10: спектр и симметрия**T7 (демаркация универсальности) — измерено.**

87 затворов (52 протокольных + 35 расширенных) лежат в GUE-классе ($\langle r \rangle = 0.498-0.612$) и не несут Λ -весов: $r_{H7} \leq 0.226$, $|r_{H7}| \leq 0.043$ по новым ручкам, r_{EF} внутри нулевых облаков.

Доказательство. Кампании C3–C5 с позитивными контролями PC1/PC2 ($r = 1.0$) и PC0 ($r = 0.9998$).

T8 (редукция 64→4) — доказано.

Спин-структуры E2 сводятся к 4 гамильтонианам по парам $(\phi x, \phi y) \bmod 2\pi$; изоспектральность внутри классов $1.1e-14$.

Доказательство. Фазы входят через две суммы по три 1-формы $\bmod 2\pi \rightarrow 2 \times 2 = 4$ класса; верификация таблицей E1/E2.

T9 (нулевые моды $\alpha = 1/3$) — измерено.

На фрустрированных торах $L \equiv 0 \pmod{4}$ чистая решётка с $\alpha = 1/3$ имеет точные нулевые моды: 18 при $L = 12$, 42 при $L = 24$.

Доказательство. Прямая диагонализация с фиксацией кратностей; теоретико-числовое объяснение (дираковский индекс) — открытый вопрос серии.

T10 (лестница статистик) — измерено.

Пуассон/GOE/GUE управляются симметрией (фрустрация/вещественный беспорядок/комплексные вихри); GSE структурно недостижима ($T^2 = +1$).

Доказательство. Лестница 11 каналов, классификация $\langle r \rangle + KS$; ограничение GSE — архитектурное.

Сводная таблица и следствия

Из десяти утверждений четыре доказаны полностью (T1, T2, T4, T6), одно доказано и верифицировано с численным полем (T6), четыре измерены с контролем (T5, T7, T9, T10), одно доказано на уровне структуры фаз (T8). Ни одно не имеет статуса выше своего содержания — и именно эта дисциплина позволяет серии говорить о разрыве Γ_2 в 9–10 порядков как об измеренном факте, а не об оценке.

Главные следствия для программы Гильберта–Пойа сформулированы в таблице: резонатор построен и настроен ($\Gamma_1 + \Gamma_3 + \Gamma_4$), нули закодированы, а не порождены ($\Gamma_2 + \Gamma_5$), вес простых верифицирован только для нулевого оператора (T6). Гипотетический НР-оператор, если существует, не является локальной деформацией решёточного семейства — это единственный мост между всеми десятью теоремами и тремя проекциями разрыва.

Таблица 1. Статусы теорем

T	Содержание (кратко)	Статус
T1	Γ -замыкания: 3 формы + опровержение	доказано
T2	$\text{Im } Z_{\text{id}} = 0$	доказано
T3	калибровка полюса аргументного принципа	доказано
T4	ко-локация $(\Phi_p, \Phi_q) \equiv \Phi_{pq}$	доказано
T5	ядро разрешения $\delta(d)$, $\xi_{\text{mult}} \approx 2-3$	измерено
T6	следовая формула $\text{Tr } e^{\{-xH_{\xi}\}}$	доказано+верифицировано
T7	демаркация универсальности (87 затворов)	измерено
T8	редукция $64 \rightarrow 4$	доказано
T9	нулевые моды $\alpha = 1/3$	измерено
T10	лестница Пуассон/GOE/GUE	измерено